NetApp SMI-S Provider の概要

NetApp SMI-S Provider

NetApp
March 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/smis-provider/concept-overview.html on March 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp SMI-S Provider の概要 . . . 1
概要 . . . 1
このリリースの新機能 . . . 1
NetApp SMI-S プロバイダの使用 . . . 1
NetApp SMI-S プロバイダによるサイジングとパフォーマンス . . . 1
NetApp SMI-S プロバイダのコンポーネント . . . 2
NetApp SMI-S プロバイダプロトコル . . . 2
NetApp SMI-S プロバイダとホストの相互通信方法 . . . 3
SMI-S プロファイル . . . 3

NetApp SMI-S Provider の概要

概要

NetApp SMI-S Provider 5.2.5 では、ストレージシステムの管理と監視、ストレージシステムの LUN とボリュームの管理、 CIMOM 設定、および CIM サーバのユーザを実行できます。

NetApp SMI-S プロバイダは、 ONTAP ソフトウェアを実行するプラットフォームを検出して管理するコマンドベースのインターフェイスです。SMI-S プロバイダは、 Web-based Enterprise Management （ WBEM ）プロトコルを使用して、ストレージ要素の管理、監視、レポートを実行します。

NetApp SMI-S プロバイダは、次の 2 つの組織によって標準化されたスキーマを使用します。

- "Distributed Management Task Force （ DMTF ；分散管理タスクフォース）"
- "Storage Networking Industry Association （ SNIA ）"

SMI-S プロバイダは、複数の管理オブジェクトモデル、プロトコル、およびトランスポートの使用を、ストレージネットワーク内のすべてのコンポーネントに対する単一のオブジェクト指向モデルに置き換えます。

このリリースの新機能

- SMI-S Provider 5.2.5 にはアップグレードパスがありません。
- SMI-S Provider 5.2.5 を新規インストールとして導入する必要があります。
- Windows ユーザの場合： *
- このリリースは、 Windows Server 2012 または System Center Virtual Machine Manager （ SCVMM ）2012 には対応していません。
- SMI-S プロバイダ 5.2.5 は、 Windows Server 2016 、 Windows Server 2019 、 SCVMM 2016 、 SCVMM 2019 をサポートします。

NetApp SMI-S プロバイダの使用

NetApp SMI-S Provider を使用すると、ストレージシステムの管理と監視、および LUN とストレージシステムのボリュームの管理が簡単になります。

NetApp SMI-S Provider を使用して、 System Center 2016 - Virtual Machine Manager または System Center 2016 - Virtual Machine Manager を使用してストレージコントローラを管理できます。

NetApp SMI-S プロバイダによるサイジングとパフォーマンス

NetApp SMI-S プロバイダで管理するシステムの最大数を把握しておくと、そのパフォーマンス機能を理解しやすくなります。

- サイジング *

NetApp SMI-S プロバイダは、 clustered Data ONTAP で次の数のオブジェクトを管理できます。

- Storage Virtual Machine （ SVM ） × 100 （適応なし）
- 10 個の Storage Virtual Machine （適応あり）
- 1 、 500 個の LUN （ FlexVol ボリュームあたり）
- CIFS ファイル共有 × 200 （ FlexVol あたり）

FlexVol に qtree とボリュームの両方が含まれている場合、 qtree はディレクトリとして表示されます。ボリュームを削除する際に誤って qtree を削除しないように注意してください。

- パフォーマンスに関する注意 *

5,000 個の FlexVol ボリュームまたは 30 万個の Snapshot コピーを使用する構成では ' 次のような cimcli コマンドを使用してパフォーマンス上の問題が発生することがあります

- 「 cimcli EI ONTAP_Snapshot-n root/ontap 」というエラーが表示されます
- 「 cimcli EI ONTAP_SnapshotBasedOnFlexVol-n root/ontap 」というエラーが表示されます
- 「 cimcli EI ONTAP_StorageVolumeStats -n root/ontap 」というエラーが表示されます

IMT には、サイジングとパフォーマンスに関する最新情報が記載されています。

NetApp SMI-S プロバイダのコンポーネント

NetApp SMI-S Provider は、ストレージシステムの管理と監視を可能にする 3 つのコンポーネントで構成されます。 CIMOM 、プロバイダオブジェクト、リポジトリです。

- * CIMOM *

  これは NetApp SMI-S プロバイダの基盤です。CIMOM は、各アプリケーション要求を収集、検証、および認証してから、アプリケーションに応答します。各要求を処理するために適切なプロバイダを呼び出すことで、各要求のコンジットとなります。

- * プロバイダオブジェクト *

  ホストが SMI-S プロバイダへのコマンドまたはクエリを発行すると、 CIMOM は共有ライブラリオブジェクトをロードし、そのオブジェクトを呼び出して要求を処理し、結果の情報をホストに返します。

  Windows ホストでは、 DLL オブジェクトを使用します。

- * リポジトリ *

  CIMOM は、リポジトリにフラットファイルデータベースを使用します。CIM レベルで必要な永続的データを格納します。

NetApp SMI-S プロバイダプロトコル

NetApp SMI-S プロバイダは、 HTTPS と Service Location Protocol （ SLP ）上で CIM -

XML エンコーディングを使用します。

- * HTTPS 経由の CIM-XML エンコーディング *

  Web-based Enterprise Management （ WBEM ）対応の管理クライアントと CIMOM サーバの間で情報を交換するプロトコル。HTTPS 経由の CIM-XML エンコーディングでは、ペイロードとして CIM プロトコルを使用し、転送に HTTPS を使用します。HTTP もサポートされています。

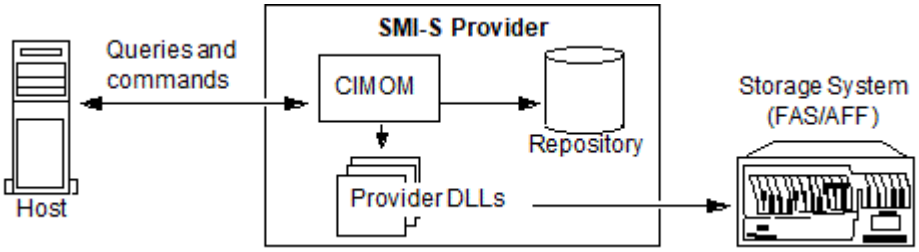
- * SLP *

  LAN 内で WBEM サービスを検出する検出プロトコル。

NetApp SMI-S プロバイダとホストの相互通信方法

ホスト上のクライアントアプリケーションが SLP （ HTTP 経由の CIM-XML エンコーディング）を使用して CIMOM サーバーを検出すると、クライアントは CIMOM に共有オブジェクト（ CIM 言語でモデル化されたオブジェクト）を照会します。CIMOM は共有オブジェクトをロードし、デバイス固有の API を使用して要求された情報をストレージシステムに照会します。

次の図は、 SMI-S プロバイダがクエリまたはコマンドを受信したときに、 NetApp SMI-S プロバイダが WBEM 管理クライアントと通信する方法を示しています。



SMI-S プロファイル

SMI-S プロバイダは、 SMI-S v1.7 に準拠するプロファイルとサブプロファイルを使用します。SMI-S v1.7 の詳細については、 SNIA ：テクノロジ標準とソフトウェアに関するページを参照してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.